ZADANIE 2

Różnorodność związków jodu

Próbkę jodu roztworzono w dymiącym kwasie azotowym(V). Reakcji prowadzonej w temperaturze około 80 ºC towarzyszyło wydzielanie się bezbarwnego gazu, brunatniejącego w kontakcie z powietrzem. Z uzyskanego roztworu po schłodzeniu wydzielono bezbarwne kryształy związku **A**, które wysuszono w temperaturze pokojowej nad KOH. Związek **A** jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a pH roztworu tego związku o stężeniu 0,10 mol/dm^3 wynosi 1,16 (w temperaturze 23 ºC). Stwierdzono, że związek **A** ogrzewany w temperaturze 200 ºC ulega reakcji kondensacji, której towarzyszy ubytek masy wynoszący 5,1 % (*wag*). Jedynym stałym produktem kondensacji jest związek **B**. Jest on wykorzystywany m.in. w jodometrycznej metodzie oznaczania zawartości tlenku węgla(II).

Próbkę związku **A** o masie 6,00 g umieszczono w naczyniu platynowym, dodano około 20 g stężonego kwasu siarkowego(VI) i ogrzano. Zachodzącej reakcji towarzyszyło wydzielanie się bezbarwnego gazu, który przepuszczono przez kolumnę zawierającą wiórki metalicznej miedzi ogrzanej do temperatury około 200 ºC. Stwierdzono, że miedź pokryła się czarnym nalotem. Z ochłodzonego roztworu poreakcyjnego wydzielono żółty osad związku **C**. Na podstawie dalszych badań stwierdzono, że otrzymany związek jest hydratem, słabo rozpuszczalnym w wodzie. Po dłuższym czasie ulega hydrolizie, a z otrzymanego roztworu po dodaniu 0,5 mol/dm^3 chlorku baru strąca się biały osad. Próbka związku **C** przechowywana przez długi czas w eksykatorze nad stężonym kwasem siarkowym(VI) zmniejsza masę o około 4,5% (*wag*.). Na podstawie badań wykonanych metodą fluorescencji rentgenowskiej oszacowano, że zawartość jodu w związku **C** wynosi około 65% (*wag*.). Próbkę soli **C** o masie 0,280 g zadano nadmiarem roztworu jodku potasu i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Otrzymany brunatny roztwór miareczkowano do momentu odbarwienia, 0,180 mol/dm^3 roztworem $Na_2S_2O_3$ zużywając 31,1 cm^3 titranta.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Podaj wzory sumaryczne związków **A** oraz **B**. Odpowiedź potwierdź obliczeniami.

b. *(1,5 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania jodu w roztworze kwasu azotowego(V) prowadzącej do otrzymania związku **A**.

c. *(3,5 pkt.)* Oszacuj stałą dysocjacji związku **A** w roztworze wodnym w temperaturze 23 ºC.

d. *(1,5 pkt.)* Zaproponuj budowę przestrzenną związku **B** – naszkicuj rysunek oraz krótko uzasadnij odpowiedź.

e. *(1,5 pkt.)* Jakie właściwości związku **B** wykorzystuje się w jodometrycznym oznaczaniu CO? Podaj równanie reakcji związku **B** z tlenkiem węgla(II).

f. *(4,5 pkt.)* Ustal wzór związku **C**. Odpowiedź uzasadnij wykorzystując wszystkie informacje podane w treści zadania.

g. *(2,5 pkt.)* Podaj równania reakcji związku **C** z zakwaszonym roztworem KI oraz reakcji zachodzącej w trakcie miareczkowania otrzymanego roztworu tiosiarczanem sodu. Potwierdź obliczeniami wzór związku **C** wykorzystując dane z analizy jodometrycznej.

h. *(2 pkt.)* Napisz równanie reakcji otrzymania związku **C** w formie cząsteczkowej.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

H – 1,008; O – 16,00; S – 32,06; I – 126,90

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W wyniku roztwarzania I_2 w stężonym HNO_3 zachodzi reakcja utlenia jodu do jodanu(V) oraz redukcja anionów azotanowych(V) do tlenku azotu(II). W wyniku reakcji w tych warunkach otrzymuje się krystaliczny kwas jodowy(V) – HIO_3 (związek **A**), który w roztworze wodnym ulega daleko posuniętej dysocjacji.

Kwas jodowy(V) w podwyższonej temperaturze ulega reakcji kondensacji, w wyniku której powstaje pięciotlenek dwujodu (związek **B**) zgodnie z równaniem:

$2HIO_3 \rightarrow I_2O_5 + H_2O$

Ubytek masy dla tej reakcji wynosi: $\Delta m_{\%} = \frac{M_{H_2O}}{2 \cdot M_{HIO_3}} \cdot 100\% = \frac{18{,}02}{2 \cdot 175{,}91} \cdot 100\% = 5{,}1\%$

i jest zgodny z podanym w treści zadania.

b. $3I_2 + 10HNO_3 \rightarrow 6HIO_3 + 10NO + 2H_2O$

Na powietrzu NO (bezbarwny) utlenia się do NO_2 (o barwie brunatnej).

c. HIO_3 jest dość mocnym kwasem, ale nie ulega całkowitej dysocjacji. W roztworze wodnym tego kwasu ustala się równowaga:

$$HIO_3 + H_2O \rightleftarrows IO_3^- + H_3O^+,$$

którą opisuje stała równowagi dysocjacji kwasowej:

$$K_a = \frac{[IO_3^-] \cdot [H_3O^+]}{[HIO_3]}$$

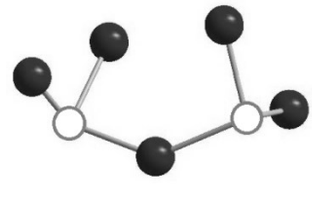
Na podstawie zmierzonej wartości pH roztworu 0,1 mol/dm^3 kwasu jodowego(V) można oszacować stężenie jonów oksoniowych w badanym roztworze, które wynosi:

$[H_3O^+] \approx 10^{-pH} \approx 10^{-1{,}16} \approx 0{,}069$ mol/dm^3

W stanie równowagi stężenie jonów jodanowych(V) jest równe stężeniu jonów $[H_3O^+]$, natomiast stężenie niezdysocjowanych cząsteczek kwasu wynosi: $[HIO_3] = C_o - [H_3O^+]$, zatem $[HIO_3] \approx 0{,}10 - 0{,}069 \approx 0{,}031$ mol/dm^3. Stała dysocjacji HIO_3 wynosi:

$$K_a \approx \frac{0{,}069^2}{0{,}031} \approx 0{,}16$$

d. Atom jodu w I_2O_5, występujący na stopniu utlenienia +5, posiada więc w swoim otoczeniu wolną parę elektronową oraz trzy pary elektronowe z wiązań z ligandami tlenkowymi. Stechiometria I_2O_5 uzyskiwana jest w wyniku uwspólnienia jednego ligandu tlenkowego z dwóch jednostek IO_3. Na podstawie modelu VSEPR można przewidzieć, iż budowa przestrzenna wokół centrum koordynacji ma kształt piramidy o podstawie trójkąta, wywodzącej się z czworościanu foremnego (hybrydyzacja sp^3). *Mostkowe wiązanie O — I — O odpowiada wiązaniu pojedynczemu, natomiast terminalne*



wiązania I — O są nieco skrócone, co świadczy o występowania wiązania π. Ze względu na silne oddziaływanie wolnej pary elektronowej kąty w wiązaniu O — I — O w obu jednostkach IO_3 są znacznie mniejsze niż w tetraedrze i wynoszą około 95°.

e. Pięciotlenek dwujodu ma silne właściwości utleniające, które są wykorzystywane w ilościowej analizie tlenku węgla(II). W reakcji CO utleniany jest do CO_2, a I_2O_5 redukuje się do jodu, zgodnie z równaniem:

$$5CO + I_2O_5 \rightarrow I_2 + 5CO_2$$

Powstały jod rozpuszczany jest następnie w jodku potasu, a uzyskany roztwór o barwie ciemnobrunatnej, zawierający jony trójjodkowe, miareczkuje się roztworem tiosiarczanu.

f. W wyniku reakcji kwasu siarkowego(VI) z kwasem jodowym(V) powstaje siarczan(VI) jodozylowy o wzorze $(IO)_2SO_4 \cdot xH_2O$ (związek **C)**.

Wzór związku można ustalić także analizując informacje zawarte w treści zadania:

Stosunek molowy jodu do wody w związku C wynosi:

$$\frac{m_I}{M_I} : \frac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}} = \frac{65}{126{,}90} : \frac{4{,}5}{18{,}02} \approx 2:1$$

Zakładając, że 1 mol związku zawiera 2 mole atomów jodu, to 0,280 g związku **C** odpowiada 0,7 mmol ($0{,}7 \cdot 10^{-3}$ mol), a jego masa molowa wynosi: $M_C = \frac{m_C}{n_C} = \frac{0{,}280}{0{,}7 \cdot 10^{-3}} \approx 400\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.

Z obserwowanego ubytku masy podczas suszenia związku **C** obliczamy stopień uwodnienia związku $n_C : n_{H_2O} = n_C : \frac{\Delta m}{M_{H_2O}} = 1 : \frac{400 \cdot 0{,}045}{18{,}016} = 1:1$, czyli jest on jednowodny.

W produktach hydrolizy związku **C** w roztworze wodnym zidentyfikowano jony siarczanowe(VI) (biały osad w reakcji roztworu z $BaCl_2$), dlatego też można stwierdzić, że związek **C** jest siarczanem.

Na podstawie bilansu masy 1 mola związku znajdujemy, że pozostała masa wynosząca: $M_C - 2 \cdot M_I - M_{H_2O} - M_{SO_4} \approx 400 - 2 \cdot 127 - 18 - 96 = 32$ g odpowiada 2 molom tlenu, a sumaryczny wzór związku jest następujący: $I_2O_2SO_4 \cdot H_2O$ i jest to siarczan(VI) jodozylowy.

Związek **C** - $(IO)_2SO_4 \cdot H_2O$.

Pomiędzy anionami siarczanowymi(VI), a jonami jodozylowymi IO^+ występuje pewien udział wiązania jonowego, ale m.in. bardzo słaba rozpuszczalność tego związku wskazuje na przeważający charakter kowalencyjny tego wiązania.

g. W wyniku reakcji synproporcjonacji *redoks* jonów jodozylowych (zawartych w związku **C**) z jonami jodkowymi powstaje jod, który w obecności nadmiaru jonów jodkowych tworzy aniony trójjodkowe o ciemnobrunatnej barwie:

$$I_2 + I^- \rightarrow I_3^-.$$

W trakcie miareczkowania tiosiarczanem jonów trójjodkowych zachodzi reakcja, w której aniony tiosiarczanowe utleniają się redukując jod do bezbarwnych jonów jodkowych:

$$I_3^- + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 3I^-$$

Na podstawie stechiometrii powyższej reakcji (jodu z tiosiarczanem sodu) można obliczyć ilość moli I_2 w badanym roztworze: $n_{I_2} = \frac{1}{2} \cdot C_m \cdot V_r = \frac{1}{2} \cdot 0{,}18 \cdot 31{,}1 \cdot 10^{-3} = 2{,}8\ \text{mmol}$.

Związek **C** reaguje z jodkiem potasu zgodnie z reakcją:

$$(IO)_2SO_4 \cdot H_2O + 6KI + 2H_2SO_4 \rightarrow 4I_2 + 3K_2SO_4 + 3H_2O$$

Czyli 2,8 mmol I_2 powstaje z $\frac{1}{4} \cdot 2{,}8\ \text{mmol} = 0{,}7\text{mmol}$ związku **C** czyli:

$m_C = M_C \cdot n_C = 399{,}82 \cdot 0{,}7\ \text{mmol} = 0280\ g$, co jest zgodne z treścią zadania.

h. W wyniku reakcji kwasu jodowego(V) z kwasem siarkowym wydziela się tlen (o czym świadczy powstający czarny osad CuO w wyniku przepuszczania produktów gazowych reakcji przez kolumnę z metaliczną miedzią), a reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

$$2HIO_3 + H_2SO_4 \rightarrow (IO)_2SO_4 \cdot H_2O + O_2 + H_2O$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych wzorów związków **A** i **B**. Za potwierdzenie odpowiedzi obliczeniami.	2×1 pkt. = 2 pkt. 1 pkt.
b. Za napisanie równania reakcji roztwarzania jodu w roztworze kwasu azotowego(V) prowadzącej do otrzymania związku **A.**	1,5 pkt.
c. Za oszacowanie stałej dysocjacji związku **A** w roztworze wodnym.	3,5 pkt.
d. Za opisanie budowy przestrzennej związku **B**.	1,5 pkt.
e. Za podanie właściwości związku **B** wykorzystywanych w jodometrycznym oznaczaniu CO. Za napisanie równania reakcji związku **B** z tlenkiem węgla(II).	0,5 pkt. 1 pkt.
f. Za podanie wzoru związku **C.** Za uzasadnienie odpowiedzi.	2 pkt. 2,5 pkt.
g. Za napisanie równania reakcji związku **C** z zakwaszonym roztworem KI. Za podanie reakcji jonów trój jodkowych (jodu) z tiosiarczanem. Za potwierdzenie wzoru związku **C** obliczeniami na podstawie danych z analizy jodometrycznej.	1 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt.
h. Za napisanie równania reakcji otrzymania związku **C.**	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**